Анастасия Нащинцева[1]

От цифровой практики к цифровым навыкам? Использование технологий и решение задач среди взрослых Казахстана[2]

nashinceva@gmail.com

Актуальная версия: 01.10.2026

Аннотация:

Распространение цифровых технологий делает всё менее очевидным предположение о том, что их частое использование само по себе связано с более высоким уровнем цифровых навыков. Опираясь на теорию вовлечённости в практику (Practice Engagement Theory), настоящее исследование проверяет, связана ли более регулярная цифровая практика с лучшей способностью решать задачи в цифровой среде после учёта формального образования и более общих навыков работы с письменной информацией.

Анализ основан на данных первого цикла PIAAC по Казахстану и охватывает 3 586 взрослых респондентов. Навыки решения задач измеряются стандартизированными компьютерными заданиями, а основным предиктором выступает частота использования цифровых технологий в повседневной жизни. Последовательные регрессионные модели учитывают возраст, пол, продолжительность формального образования и навыки работы с письменной информацией; оценки рассчитываются с использованием десяти оценочных значений уровня навыков и весов PIAAC.

Результаты не подтверждают ожидаемую положительную связь. После учёта навыков работы с письменной информацией связь между частотой цифровой практики и решением задач практически исчезает; одновременно перестаёт быть статистически значимой и связь с продолжительностью образования. Напротив, навыки работы с письменной информацией сохраняют устойчивую положительную связь с результатом. Этот вывод воспроизводится при анализе цифровой практики на работе и при альтернативных спецификациях основной переменной.

Полученные результаты показывают, что частота цифровой практики и способность эффективно решать цифровые задачи являются различными измерениями цифрового неравенства. Для понимания различий в цифровых навыках важна не только регулярность использования технологий, но и содержание и когнитивная сложность самой практики.

Ключевые слова: цифровое неравенство; цифровая практика; цифровые навыки; навыки решения задач в цифровой среде; PIAAC.

[1] Kazakhstan Sociology Lab

[2] Благодарности: Я выражаю искреннюю благодарность Дмитрию Серебренникову за ценные рекомендации, обсуждения и поддержку, которые внесли значительный вклад в развитие этого исследования. Также благодарю всю команду Kazakhstan Sociology Lab 2 за совместную работу, обмен идеями и поддержку.

Введение

Расширение доступа к интернету и цифровым устройствам не устранило цифровое неравенство, а изменило его форму. Если ранние исследования были сосредоточены прежде всего на различиях в доступе к технологиям, то по мере их распространения центральным становится другой вопрос: почему люди, имеющие доступ к одним и тем же цифровым инструментам, существенно различаются в способности использовать их эффективно (Hargittai, 2002; DiMaggio et al., 2004; Robinson et al., 2015). В этом смысле цифровое неравенство всё в меньшей степени сводится к наличию устройства или подключения к интернету и всё в большей — к различиям в навыках, характере использования и способности извлекать преимущества из цифровой среды.

Особенно отчётливо эта проблема проявляется при изучении взрослого населения. Сам факт регулярного использования цифровых технологий мало говорит о том, что именно человек умеет делать с их помощью. Два человека могут одинаково часто пользоваться интернетом, электронной почтой или цифровыми сервисами, но существенно различаться по разнообразию выполняемых действий, их сложности и способности применять технологии для решения новых и нерутинных задач. Исследования второго уровня цифрового разрыва показывают, что подобные различия сохраняются даже среди активных пользователей технологий и связаны с образованием, возрастом, опытом использования и другими социальными ресурсами (van Deursen & van Dijk, 2011, 2014; Scheerder et al., 2017).

Отсюда возникает более общий вопрос о соотношении цифровой практики и цифровых навыков. Регулярное использование технологий потенциально может способствовать поддержанию и развитию навыков: чем чаще человек применяет определённые способы работы с информацией и цифровыми инструментами, тем больше возможностей для их закрепления. Однако возможна и обратная зависимость: более развитые навыки сами по себе позволяют человеку включаться в более широкий и сложный набор цифровых практик. Кроме того, частота использования не обязательно отражает когнитивную сложность выполняемых действий. Поэтому более регулярная цифровая практика не должна автоматически отождествляться с более высоким уровнем фактических цифровых навыков.

Эмпирически различить эти характеристики позволяют данные Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). В первом цикле PIAAC наряду с навыками работы с письменной и числовой информацией оценивалась способность взрослых решать практические задачи в цифровой среде. Эти задания требуют не просто технического владения компьютером, а постановки цели, поиска и оценки информации, выбора стратегии и использования цифровых инструментов для выполнения конкретной задачи (OECD, 2009, 2019). Благодаря этому PIAAC позволяет сопоставить частоту повседневной цифровой практики с объективно измеряемой способностью действовать в цифровой среде.

Казахстан представляет особенно содержательный контекст для такого анализа. Страна участвовала в третьем раунде первого цикла PIAAC в 2017–2018 годах. Результаты обследования показывают, что 38.1% взрослых находились на первом уровне навыков решения задач в цифровой среде, тогда как третьего, наиболее высокого уровня достигали лишь 0.8%. Даже среди взрослых с высшим

образованием второго или третьего уровня достигали 23.7% респондентов (OECD, 2019, 2021). Эти результаты указывают на важное расхождение между формальными образовательными квалификациями и непосредственно измеряемыми навыками. Поэтому Казахстан позволяет проверить, насколько способность решать задачи в цифровой среде связана не только с продолжительностью формального образования, но и с фактическими информационными навыками и регулярностью цифровой практики.

Настоящее исследование посвящено связи между частотой использования цифровых технологий в повседневной жизни и навыками решения задач в цифровой среде среди взрослых Казахстана. Центральный **исследовательский вопрос** формулируется следующим образом:

Связана ли более высокая частота использования цифровых технологий в повседневной жизни с более высоким уровнем навыков решения задач в цифровой среде среди взрослых Казахстана после учёта продолжительности формального образования, навыков работы с письменной информацией, возраста и пола?

Исследование вносит вклад в литературу по цифровому неравенству в двух отношениях. Во-первых, оно проверяет связь между цифровой практикой и объективно измеряемыми навыками в контексте, отличающемся от западноевропейских стран, на которых основана значительная часть существующих эмпирических исследований. Во-вторых, анализ позволяет разделить три тесно связанные, но концептуально различные характеристики: формальный образовательный опыт, навыки работы с письменной информацией и частоту использования цифровых технологий. Такое разделение позволяет проверить, содержит ли регулярная цифровая практика самостоятельную информацию о способности решать задачи в цифровой среде или наблюдаемые различия преимущественно связаны с более общими навыками обработки информации.

Теоретический блок

Цифровая практика как измерение цифрового неравенства

Переход от цифрового доступа к цифровым навыкам поставил перед исследованиями цифрового неравенства более сложную задачу: необходимо объяснить не только то, кто использует цифровые технологии, но и то, почему среди пользователей сохраняются значительные различия в способности применять их эффективно. Исследования второго уровня цифрового разрыва показывают, что наличие доступа и даже регулярное использование технологий не устраняют различий в навыках. Эти различия связаны с образованием, возрастом, опытом использования интернета и другими социальными ресурсами (Hargittai, 2002; DiMaggio et al., 2004; van Deursen et al., 2011; van Deursen & van Dijk, 2011).

При этом само использование цифровых технологий также не является однородным. Оно может различаться по частоте, разнообразию, целям и сложности выполняемых действий. Люди, проводящие сопоставимое количество времени в цифровой среде, могут использовать её принципиально по-разному: для повторяющихся повседневных операций, коммуникации, поиска информации или решения более сложных и нерутинных задач. Поэтому высокая

частота использования технологий не обязательно означает более сложное или продуктивное цифровое участие (Blank & Groselj, 2014; van Deursen & van Dijk, 2014).

Для настоящего исследования это различие является принципиальным. Частота цифровой практики и способность решать задачи с помощью цифровых технологий представляют собой связанные, но концептуально различные характеристики. Первая отражает регулярность взаимодействия с цифровой средой, тогда как вторая — способность использовать эту среду для достижения цели, поиска и оценки информации и выбора подходящей последовательности действий. Следовательно, вопрос состоит не просто в том, пользуются ли люди технологиями чаще, а в том, связана ли регулярность такого использования с более высоким уровнем фактически измеряемых навыков.

Теория вовлечённости в практику

Механизм, позволяющий связать практику с уровнем навыков, предлагает теория вовлечённости в практику (Practice Engagement Theory, PET). В отличие от подходов, рассматривающих навыки взрослых преимущественно как результат ранее полученного образования, эта теория исходит из того, что навыки продолжают изменяться на протяжении взрослой жизни. Регулярное использование соответствующих способностей создаёт условия для их поддержания и развития, тогда как длительное отсутствие практики может сопровождаться их ослаблением (Reder et al., 2020).

При этом теория предполагает не одностороннюю, а взаимную связь между практикой и уровнем навыков. Более высокий уровень навыков расширяет возможности человека участвовать в соответствующих практиках, тогда как сама практика создаёт дополнительные возможности для применения и закрепления навыков.

Особенно важен для настоящего исследования принцип соответствия практики измеряемому навыку. Reder et al. (2020) показывают, что связь между практикой и уровнем навыков наиболее выражена тогда, когда практическая деятельность содержательно близка к тому, что измеряется тестом: практики чтения теснее связаны с навыками работы с письменной информацией, а использование математических операций — с навыками работы с числовой информацией. Иными словами, значение имеет не любая активность сама по себе, а регулярное выполнение действий, в которых непосредственно задействован соответствующий навык.

Эта логика была распространена и на цифровые навыки. Wicht et al. (2021) рассматривают использование цифровых технологий дома и на работе как один из факторов, связанных с приобретением и поддержанием цифровых навыков. На двух немецких выборках авторы обнаружили положительную связь между регулярностью использования технологий и объективно измеряемыми цифровыми навыками. Существенную роль при этом также играли навыки работы с письменной информацией. Такие результаты согласуются с основным ожиданием теории вовлечённости в практику: регулярная цифровая деятельность может быть связана с более высоким уровнем способности действовать в цифровой среде.

Однако из этой теории не следует, что любая частая цифровая активность должна одинаково хорошо предсказывать способность решать цифровые задачи.

Показатель частоты использования технологий фиксирует регулярность действий, но не обязательно их сложность. Частое использование электронной почты, поисковых систем или текстовых редакторов может состоять преимущественно из знакомых и повторяющихся операций. Такие действия лишь частично совпадают с задачами, требующими постановки цели, оценки альтернатив, объединения информации и построения стратегии решения. Поэтому связь между частотой цифровой практики и навыками решения задач зависит в том числе от того, насколько хорошо измеряемая практика соответствует содержанию самого навыка.

Формальное образование и навыки работы с письменной информацией

Проверка этого механизма требует учитывать другие ресурсы, которые одновременно могут быть связаны и с цифровой практикой, и с успешностью решения цифровых задач. Один из наиболее очевидных таких ресурсов — формальное образование. Более образованные люди в среднем демонстрируют более высокие цифровые навыки, хотя сила этой связи зависит от конкретного типа измеряемой способности (van Deursen & van Dijk, 2011; van Dijk & van Deursen, 2014). Вместе с тем продолжительность образования представляет собой лишь общий показатель накопленного образовательного опыта и не позволяет непосредственно оценить фактически сформированные способности.

Поэтому особое значение имеют навыки работы с письменной информацией. В PIAAC они отражают способность понимать, оценивать и использовать письменные тексты. Навыки решения задач в цифровой среде измеряют другую способность, однако выполнение таких задач нередко требует тех же информационных операций: необходимо понять инструкцию, определить релевантность информации, сопоставить несколько источников и использовать полученные сведения для достижения цели (OECD, 2009, 2019). Эти два типа навыков, таким образом, не являются тождественными, но частично опираются на общие процессы обработки информации.

Именно поэтому навыки работы с письменной информацией занимают особое место в эмпирической проверке. Если более частая цифровая практика остаётся положительно связанной с решением цифровых задач среди людей с сопоставимым уровнем образования и навыков работы с письменной информацией, это соответствует ожиданию о самостоятельной связи практики с уровнем цифровых навыков. Если же такая связь существенно ослабевает или исчезает, возможны по меньшей мере две интерпретации: либо наблюдаемая связь между практикой и цифровым решением задач в значительной степени отражает различия в более общих информационных навыках, либо показатель частоты цифровой практики недостаточно точно фиксирует тот вид деятельности, который непосредственно связан с решением сложных цифровых задач.

Казахстан как контекст проверки теоретического ожидания

Казахстан представляет содержательно важный случай для такой проверки, поскольку здесь особенно заметно различие между формальными образовательными квалификациями и фактически измеряемыми навыками. По данным PIAAC, взрослые в Казахстане в среднем демонстрируют сравнительно

невысокие результаты по навыкам работы с письменной и числовой информацией, а высокие уровни навыков решения задач в цифровой среде встречаются относительно редко. Даже среди взрослых с высшим образованием второго или третьего уровня навыков решения задач достигали 23.7% респондентов (OECD, 2019a, 2021).

Такой контекст позволяет проверить, насколько регулярная цифровая практика связана с фактически измеряемыми навыками за пределами различий в формальном образовании. Если предполагаемый теорией механизм достаточно общий, более частое использование цифровых технологий должно быть связано с более высоким уровнем навыков решения задач и после учёта продолжительности образования и навыков работы с письменной информацией. В то же время отсутствие такой связи не обязательно означало бы, что практика не имеет значения. Оно могло бы указывать на границы конкретной операционализации практики — прежде всего на то, что её частота не отражает содержание и когнитивную сложность выполняемых цифровых действий.

На основании этой логики формулируется основная **гипотеза исследования**:

H1. Более высокая частота использования цифровых технологий в повседневной жизни связана с более высоким уровнем навыков решения задач в цифровой среде среди взрослых Казахстана после учёта возраста, пола, продолжительности формального образования и навыков работы с письменной информацией.

Поскольку данные PIAAC собраны в один момент времени, гипотеза относится к наблюдаемой статистической связи, а не к причинному эффекту цифровой практики. Теория допускает взаимное влияние практики и уровня навыков, поэтому используемые данные не позволяют определить, приводит ли регулярное использование технологий к развитию навыков или более высокий уровень навыков способствует более активному и разнообразному их использованию.

Данные и методы

Данные

Исследование основано на индивидуальных данных первого цикла Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) по Казахстану. Исходная выборка включает 6 050 респондентов. PIAAC сочетает стандартизированную оценку навыков взрослого населения с подробной анкетой, содержащей информацию об образовании, социально-демографических характеристиках, занятости и использовании различных навыков в повседневной жизни и на работе.

Ключевой особенностью PIAAC является то, что уровень навыков не представлен одним непосредственно наблюдаемым баллом. Для каждого респондента рассчитывается десять оценочных значений уровня навыков, которые отражают неопределённость индивидуальной оценки. Поэтому в регрессионном анализе использовался полный набор из десяти оценочных значений навыков решения задач в цифровой среде. Аналогичным образом учитывались десять оценочных значений навыков работы с письменной информацией.

Оценка навыков решения задач в цифровой среде была доступна для 4 504 из 6 050 респондентов. Отсутствие такой оценки не рассматривалось как обычный случайный пропуск, поскольку участие в компьютерной части тестирования зависело, в частности, от опыта использования компьютера и прохождения предварительных этапов оценки. Поэтому до основного анализа сравнивались респонденты с доступным и отсутствующим результатом компьютерного тестирования.

Для регрессионных моделей использовалась единая аналитическая выборка респондентов с полными данными по навыкам решения задач в цифровой среде, частоте использования цифровых технологий в повседневной жизни, продолжительности формального образования, навыкам работы с письменной информацией, возрасту и полу, а также по необходимым весовым переменным. Такой подход позволяет интерпретировать изменения коэффициентов между последовательными моделями как следствие добавления новых предикторов, а не изменения состава выборки. Основная аналитическая выборка включала 3 586 респондентов.

Все описательные и регрессионные оценки рассчитывались с учётом сложного выборочного дизайна PIAAC. Использовались основной выборочный вес и 80 репликационных весов, а результаты по десяти оценочным значениям уровня навыков объединялись в соответствии с методологией PIAAC.

Переменные

Зависимой переменной являются навыки решения задач в цифровой среде. Этот показатель отражает способность использовать цифровые технологии, коммуникационные инструменты и информационные ресурсы для достижения практической цели. В отличие от самооценки цифровой компетентности, PIAAC измеряет фактическое выполнение компьютерных заданий, требующих постановки цели, планирования действий, поиска и оценки информации и использования цифровых инструментов. Уровень навыков выражается по шкале от 0 до 500 баллов.

Главная независимая переменная — частота использования цифровых технологий в повседневной жизни. Это составной показатель, основанный на вопросах о том, насколько регулярно респондент выполняет различные цифровые действия, включая использование электронной почты, поиск информации, онлайн-транзакции, работу с электронными таблицами и текстовыми редакторами и цифровую коммуникацию. Таким образом, показатель отражает регулярность цифровой практики, но не её когнитивную сложность, продолжительность использования технологий или субъективную оценку собственных способностей.

Продолжительность формального образования измеряется количеством лет обучения, соответствующим достигнутому образовательному уровню. Этот показатель используется для отделения связи цифровой практики с навыками решения задач от различий, связанных с объёмом формального образовательного опыта.

Особую роль в анализе играют навыки работы с письменной информацией (literacy) — способность понимать, оценивать и использовать письменные тексты. Как и навыки решения задач в цифровой среде, этот показатель представлен десятью оценочными значениями и измеряется по шкале от 0 до 500 баллов. Его

включение позволяет проверить, сохраняется ли самостоятельная связь частоты цифровой практики с решением цифровых задач среди людей с сопоставимым уровнем более общих навыков обработки письменной информации. Такое различение принципиально для теоретической логики исследования, поскольку решение задач в цифровой среде также требует понимания инструкций, поиска релевантной информации и оценки её содержания.

В качестве базовых социально-демографических характеристик учитывались возраст и пол. В регрессионных моделях мужчины выступали референтной категорией, а женщины — сравниваемой.

Для дополнительной проверки устойчивости использовалась частота использования цифровых технологий на работе. Этот показатель отражает регулярность выполнения цифровых действий в профессиональном контексте и применялся на подвыборке работающих респондентов как альтернативная мера цифровой практики. Он не рассматривался как отдельный основной исследовательский вопрос.

Аналитическая стратегия

Анализ проводился в несколько этапов. Сначала сравнивались респонденты с доступной и отсутствующей оценкой навыков решения задач в цифровой среде, чтобы оценить возможную селективность аналитической выборки. Затем рассчитывались взвешенные описательные характеристики основной выборки.

На следующем этапе изучалась структура связей между основными количественными показателями. Для этого использовались парные корреляции и графическая матрица распределений и взаимосвязей. Этот этап позволял оценить степень линейного перекрытия между предикторами и отдельно сопоставить связь цифровой практики с навыками решения задач со связью между навыками работы с письменной информацией и результатами цифрового тестирования.

Регрессионная модель

Основная гипотеза проверялась с помощью последовательных линейных регрессионных моделей. В общем виде модель может быть представлена следующим образом:

$$\text{Навыки решения задач в цифровой среде}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Цифровая практика}_i + \beta_2 \text{ Образование}_i + \beta_3 \text{ Возраст}_i + \beta_4 \text{ Пол}_i + \beta_5 \text{ Навыки работы с письменной информацией}_i + \text{Ошибка}_i$$

где зависимой переменной является уровень навыков решения задач в цифровой среде, а ключевым предиктором — частота использования цифровых технологий в повседневной жизни. Дополнительно учитываются продолжительность формального образования, возраст, пол и навыки работы с письменной информацией.

Модели вводились последовательно в соответствии с теоретической логикой исследования. В первой модели оценивалась связь между частотой цифровой практики и навыками решения задач без дополнительных предикторов. Во второй модели добавлялась продолжительность формального образования, в

третьей — возраст, в четвёртой — пол. Пятая, полная модель дополнительно включала навыки работы с письменной информацией.

Такая последовательность позволяет проследить, как меняется связь основного предиктора с навыками решения задач после последовательного учёта других характеристик. Особое значение имеет переход к полной модели: он позволяет проверить, сохраняется ли самостоятельная связь частоты цифровой практики с решением задач среди респондентов с сопоставимым уровнем навыков работы с письменной информацией.

Регрессионные модели оценивались с использованием процедуры Rrepest, предназначенной для анализа данных PIAAC. При расчётах одновременно учитывались десять оценочных значений уровня навыков, основной выборочный вес и 80 репликационных весов. Таким образом, стандартные ошибки и итоговые оценки учитывают как сложный дизайн выборки, так и неопределённость измерения уровня навыков.

Проверки устойчивости и формы связи

Поскольку основная теоретическая гипотеза предполагает положительную связь между цифровой практикой и навыками решения задач, дополнительно проверялось, зависит ли вывод от способа измерения и функциональной формы этой связи.

Во-первых, основная последовательность моделей была повторена на подвыборке работающих респондентов с использованием частоты цифровой практики на работе вместо повседневной цифровой практики.

Во-вторых, проверялась возможность нелинейной связи. Для этого непрерывный показатель частоты цифровой практики включался в модель одновременно в линейной и квадратичной форме.

В-третьих, основной показатель рассматривался как категориальная переменная, разделяющая респондентов на пять групп по уровню цифровой практики. Такая спецификация позволяет оценить различия между группами без предположения о том, что связь должна быть линейной или квадратичной.

Совпадение выводов в этих альтернативных спецификациях рассматривалось как свидетельство того, что основной результат не является следствием выбора одной конкретной формы модели или одного контекста цифровой практики.

Результаты

Аналитическая выборка и описательные характеристики

Исходная выборка PIAAC по Казахстану включала 6 050 респондентов. Для 4 504 участников была доступна оценка навыков решения задач в цифровой среде, тогда как для 1 546 респондентов такая оценка отсутствовала. Эти группы различались по ряду характеристик. Респонденты с доступным результатом компьютерного тестирования были в среднем моложе: их средний возраст составлял 35.9 года против 44.3 года среди участников без такой оценки. Они также имели более продолжительный формальный образовательный опыт — в среднем 12.5 против 11.4 года обучения. Гендерный состав двух групп был близким.

Основная аналитическая выборка включала 3 586 респондентов с полными данными по всем показателям, использованным в последовательных регрессионных моделях. Средний возраст составлял 35.3 года, средняя продолжительность формального образования — 12.5 года. Среднее значение индекса частоты использования цифровых технологий в повседневной жизни составляло 1.51. Средний уровень навыков работы с письменной информацией достигал 253.4 балла, а навыков решения задач в цифровой среде — 264.8 балла по шкале от 0 до 500.

Таблица 1. Аналитическая выборка и описательные характеристики

Показатель	Без оценки навыков решения задач	С оценкой навыков решения задач	Основная аналитическая выборка
N	1 546	4 504	3 586
Возраст	44.3 (13.5)	35.9 (12.7)	35.3 (12.6)
Продолжительность формального образования, лет	11.4 (2.1)	12.5 (2.3)	12.5 (2.3)
Женщины, %	49.7	52.3	52.6
Частота использования цифровых технологий в повседневной жизни	—	—	1.51 (1.22)
Навыки работы с письменной информацией	—	—	253.4 (39.3)
Навыки решения задач в цифровой среде	—	—	264.8 (35.4)

Примечание. Для количественных показателей приведены средние значения и стандартные отклонения в скобках. Средние значения, стандартные отклонения и доля женщин рассчитаны с учётом весов PIAAC. Показатели цифровой практики и двух видов навыков приведены для основной аналитической выборки.

Парные связи между основными показателями

Перед оцениванием регрессионных моделей была рассмотрена структура парных связей между основными количественными показателями (рис. 1). Среди предикторов сильных линейных связей не наблюдалось. Наибольшая по модулю корреляция была обнаружена между возрастом и частотой использования цифровых технологий в повседневной жизни: более молодые респонденты в среднем сообщали о более частой цифровой практике. Остальные корреляции между предикторами были слабыми: частота цифровой практики была слабо связана с продолжительностью формального образования и навыками работы с письменной информацией, а связь между продолжительностью образования и навыками работы с письменной информацией составляла r=.13. Таким образом,

парные корреляции не свидетельствовали о сильном линейном перекрытии между предикторами.

При этом связи основных предикторов с навыками решения задач в цифровой среде заметно различались. Частота цифровой практики практически не была связана с результатами цифрового тестирования, тогда как навыки работы с письменной информацией демонстрировали сильную положительную связь с ними. Связь продолжительности формального образования с навыками решения задач была существенно слабее, а возраст практически не коррелировал с результатом. Этот предварительный рисунок показывает, что регулярность использования цифровых технологий и фактически измеряемые навыки решения задач отражают различные характеристики, тогда как результаты цифрового тестирования тесно связаны с навыками работы с письменной информацией.

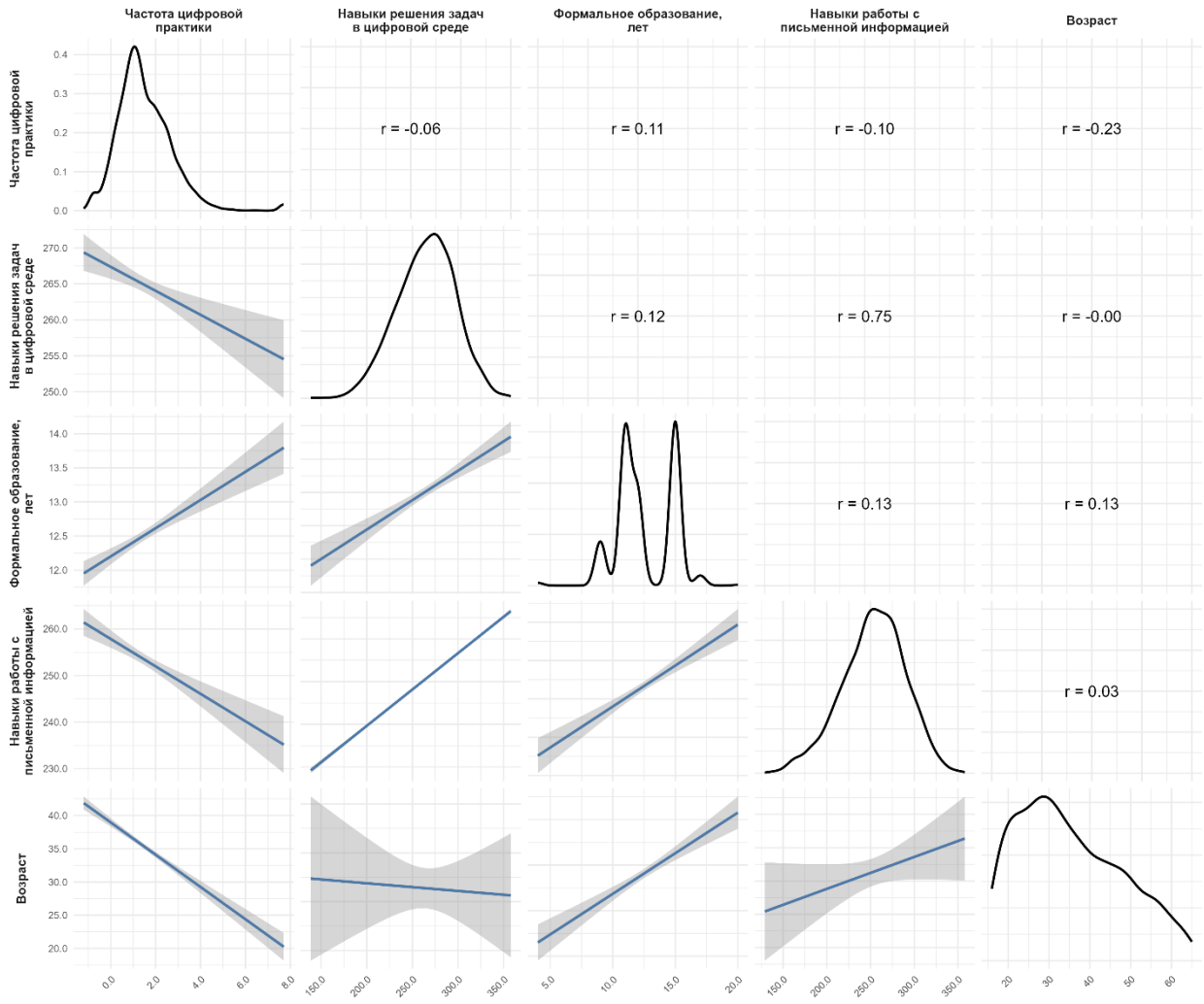


Рисунок 1. Парные связи между основными количественными показателями

Последовательные регрессионные модели

Основная гипотеза проверялась с помощью пяти последовательных моделей, в которых частота использования цифровых технологий в повседневной жизни присутствовала начиная с первой спецификации.

В первой модели связь между частотой цифровой практики и навыками решения задач в цифровой среде была отрицательной, но статистически незначимой. После добавления продолжительности формального образования коэффициент становился более отрицательным, а после учёта возраста и пола существенно не менялся. В модели 4 он составлял b=-2.30.

После включения в модель навыков работы с письменной информацией эта связь практически полностью исчезала. Одновременно существенно уменьшалась связь продолжительности формального образования с результатом: с b=2.00 в модели 4 до b=0.48 в полной модели. Возраст и пол также не были статистически значимыми.

Навыки работы с письменной информацией, напротив, сохраняли выраженную положительную связь с навыками решения задач в цифровой среде. Их включение сопровождалось увеличением объяснённой доли вариации с R^2=.020 до R^2=.508.

Таблица 2. Последовательные регрессионные модели навыков решения задач в цифровой среде

Показатель	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
Частота использования цифровых технологий в повседневной жизни	-1.663 (0.939)	-2.051* (0.922)	-2.333* (0.935)	-2.300* (0.936)	-0.022 (0.682)
Продолжительность формального образования		1.877*** (0.380)	1.971*** (0.382)	2.000*** (0.382)	0.483 (0.316)
Возраст			-0.108 (0.068)	-0.104 (0.067)	-0.067 (0.059)
Женщина (реф. категория: мужчина)				-2.045 (1.671)	-2.327 (1.392)
Навыки работы с письменной информацией					0.637*** (0.020)
Константа	267.349*** (1.887)	244.445*** (4.688)	247.518*** (5.099)	248.031*** (5.137)	101.145*** (6.416)
R^2	0.004	0.018	0.019	0.020	0.508
N	3586	3586	3586	3586	3586

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки. Все модели рассчитаны с использованием десяти оценочных значений уровня навыков, основного выборочного веса и 80 репликационных весов PIAAC. (* p<.05, ** p<.01, *** p<.001).

Таким образом, основная гипотеза не получила эмпирической поддержки: более высокая частота использования цифровых технологий в повседневной жизни не была связана с более высоким уровнем навыков решения задач в цифровой среде после учёта продолжительности формального образования, возраста, пола и навыков работы с письменной информацией.

Проверки устойчивости и формы связи

Цифровая практика на работе

В первой дополнительной проверке вместо частоты повседневной цифровой практики использовалась частота использования цифровых технологий на работе. Анализ проводился на подвыборке из 1 809 работающих респондентов.

Результаты воспроизводили основной эмпирический рисунок. В первой модели частота использования цифровых технологий на работе не была статистически значимо связана с навыками решения задач. После добавления продолжительности формального образования, возраста и пола коэффициент оставался отрицательным и статистически незначимым.

В полной модели после учёта навыков работы с письменной информацией коэффициент цифровой практики на работе практически равнялся нулю. Связь продолжительности формального образования также переставала быть статистически значимой, тогда как навыки работы с письменной информацией сохраняли выраженную положительную связь с результатом. Объяснённая доля вариации полной модели составляла R^2=.491.

Таблица 3. Дополнительные модели: использование цифровых технологий на работе

Показатель	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
Частота использования цифровых технологий на работе	-1.240 (1.437)	-2.052 (1.418)	-1.916 (1.405)	-1.872 (1.409)	-0.013 (1.186)
Продолжительность формального образования		3.561*** (0.571)	3.519*** (0.568)	3.553*** (0.568)	0.796 (0.447)
Возраст			0.127 (0.100)	0.141 (0.100)	0.078 (0.082)
Женщина (реф. категория: мужчина)				-2.896 (2.446)	-2.562 (2.063)
Навыки работы с письменной информацией					0.612*** (0.025)
R^2	0.002	0.042	0.044	0.045	0.491
N	1809	1809	1809	1809	1809

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки (* p<.05, ** p<.01, *** p<.001).

Форма связи между цифровой практикой и навыками решения задач

Дополнительный анализ был направлен на проверку того, не скрывает ли линейная спецификация более сложную связь между частотой цифровой практики и навыками решения задач в цифровой среде. Сначала были сопоставлены средние результаты цифрового тестирования в пяти группах, соответствующих последовательным уровням частоты цифровой практики. Как

показывает таблица 4, средний уровень навыков не возрастал последовательно от нижней к верхней группе. Таким образом, уже на описательном уровне данные не демонстрировали монотонной положительной связи между более частым использованием цифровых технологий и более высоким результатом тестирования.

Таблица 4. Средний уровень навыков решения задач по группам цифровой практики

Группа цифровой практики	Средний уровень навыков	Стандартная ошибка	N
Нижние 20%	264.07	1.59	1517
20–40%	269.53	2.22	768
40–60%	266.90	2.98	494
60–80%	264.16	3.19	373
Верхние 20%	257.74	2.87	434

Далее форма связи проверялась в регрессионных моделях. В квадратичной спецификации, учитывающей продолжительность формального образования, возраст, пол и навыки работы с письменной информацией, статистически значимым не был ни линейный компонент цифровой практики, ни её квадратичный компонент. Добавление квадратичного члена практически не изменяло объяснённую долю вариации: R^2 увеличивалось лишь с .5082 до .5084. Следовательно, данные не указывали на наличие выраженной криволинейной зависимости, которая могла бы быть скрыта основной линейной моделью.

В качестве более гибкой проверки цифровая практика была также представлена как категориальная переменная из пяти групп, причём нижние 20% распределения выступали референтной категорией. До включения навыков работы с письменной информацией респонденты из группы 20–40% имели результат примерно на 6.06 балла выше, чем респонденты из нижней группы. Для верхних 20% коэффициент составлял около -6.13 балла и находился вблизи принятого порога статистической значимости. Таким образом, даже до полной корректировки различия между группами не образовывали последовательного положительного градиента.

После включения навыков работы с письменной информацией ни одно из отдельных сравнений четырёх более высоких групп с нижними 20% не оставалось статистически значимым. Навыки работы с письменной информацией при этом сохраняли выраженную положительную связь с результатами цифрового тестирования. Основные результаты альтернативных спецификаций представлены в таблице 5.

Таблица 5. Альтернативные спецификации связи цифровой практики с навыками решения задач

Показатель	Линейная	Квадратичная	Категориальная: без письменных навыков	Категориальная: с письменными навыками

Таблица 5. Альтернативные спецификации связи цифровой практики с навыками решения задач

Показатель	Линейная	Квадратичная	Категориальная: без письменных навыков	Категориальная: с письменными навыками
Цифровая практика	-0.022 (0.682)	0.139 (0.722)	—	—
Цифровая практика^2	—	-0.095 (0.211)	—	—
20–40%	—	—	6.060** (2.133)	0.132 (1.574)
40–60%	—	—	3.284 (3.121)	2.520 (2.181)
60–80%	—	—	0.548 (3.380)	-0.152 (2.359)
Верхние 20%	—	—	-6.129 (3.134)	-0.834 (2.603)
Навыки работы с письменной информацией	0.637*** (0.020)	0.635*** (0.020)	—	0.640*** (0.020)

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки. В категориальных моделях референтной категорией являются нижние 20% распределения цифровой практики. Все модели учитывают продолжительность формального образования, возраст и пол. Линейная и квадратичная спецификации также учитывают навыки работы с письменной информацией; в категориальной спецификации представлены модели до и после включения этого показателя (* p<.05, ** p<.01, *** p<.001).

Итог дополнительных проверок

В совокупности дополнительные анализы подтверждают устойчивость основного результата. Положительная самостоятельная связь между частотой цифровой практики и навыками решения задач в цифровой среде не обнаруживается ни при использовании непрерывного показателя, ни при моделировании квадратичной зависимости, ни при представлении цифровой практики в виде пяти категорий. Аналогичный результат был получен и при использовании частоты цифровой практики на работе в качестве альтернативного показателя. Таким образом, отсутствие ожидаемой положительной связи не является следствием одной конкретной операционализации или функциональной формы основной модели.

Дискуссия

Настоящее исследование было направлено на проверку того, связана ли более частая цифровая практика с более высоким уровнем навыков решения задач в цифровой среде среди взрослых Казахстана. Основная гипотеза не получила эмпирической поддержки. До включения навыков работы с письменной информацией связь между частотой использования цифровых технологий и результатами цифрового тестирования была отрицательной, однако после их учёта практически полностью исчезала. При этом именно навыки работы с письменной информацией сохраняли выраженную положительную связь с результатом, тогда как связь продолжительности формального образования также становилась статистически незначимой.

Этот результат уточняет, но не опровергает логику теории вовлечённости в практику. В её основе лежит предположение о том, что регулярное использование навыков связано с их поддержанием и развитием. Однако принципиально важным для этой теории является соответствие между практикой и измеряемым навыком. В настоящем исследовании цифровая практика измеряется через частоту выполнения широкого набора цифровых действий, тогда как зависимая переменная отражает способность решать целенаправленные и относительно сложные задачи, требующие поиска информации, оценки альтернатив и построения стратегии. Следовательно, отсутствие ожидаемой положительной связи может означать не отсутствие роли практики как таковой, а недостаточное соответствие между тем, как измеряется практика, и тем, какая способность оценивается. Это отличает полученный результат от выводов Wicht et al. (2021), где более регулярное использование цифровых технологий было положительно связано с объективно измеряемыми цифровыми навыками.

Такое различие особенно важно потому, что частота использования не отражает содержания цифровой деятельности. Регулярное обращение к электронной почте, поисковым системам, онлайн-сервисам или текстовым редакторам может включать преимущественно знакомые и повторяющиеся действия. Даже очень частая цифровая активность поэтому не обязательно предполагает решение новых задач, интеграцию нескольких источников информации или выбор между альтернативными стратегиями. Исследования цифрового неравенства давно показывают, что объём использования, его разнообразие и тип выполняемых действий представляют собой разные измерения цифрового участия (Blank & Groselj, 2014; van Deursen & van Dijk, 2014). Полученные результаты продолжают эту логику: регулярность цифровой практики сама по себе мало говорит о её когнитивной сложности.

В этом контексте первоначальный отрицательный коэффициент цифровой практики также не следует рассматривать как свидетельство того, что частое использование технологий связано с худшими цифровыми навыками. Этот коэффициент не был устойчивым: после включения навыков работы с письменной информацией он практически обнулялся. Поэтому данные не дают оснований говорить о самостоятельной отрицательной связи цифровой практики с решением задач. Гораздо важнее сам факт того, что направление и величина этой связи существенно меняются после учёта другого фактически измеряемого навыка.

Именно навыки работы с письменной информацией оказываются центральными для понимания полученного эмпирического рисунка. До их включения продолжительность формального образования была положительно связана с навыками решения задач в цифровой среде, однако в полной модели эта связь заметно сокращалась и переставала быть статистически значимой. Такой результат подчёркивает различие между формальной образовательной траекторией и фактически сформированными способностями. Количество лет обучения отражает накопленный образовательный опыт лишь косвенно, тогда как навыки работы с письменной информацией непосредственно фиксируют способность понимать, оценивать и использовать информацию.

Сильная связь между навыками работы с письменной информацией и решением цифровых задач содержательно согласуется и со структурой самого тестирования PIAAC. Для выполнения цифровых заданий недостаточно владеть интерфейсом или отдельными техническими операциями. Респонденту необходимо понять инструкцию, определить цель, найти релевантную информацию, оценить её и выбрать последовательность действий. Поэтому два вида навыков остаются концептуально различными, но частично опираются на общие процессы обработки информации. Именно этим можно объяснить высокую долю вариации, связанную с включением навыков работы с письменной информацией. Вместе с тем эту связь не следует интерпретировать причинно: высокий коэффициент показывает тесную статистическую взаимосвязь между двумя видами измеряемых способностей, а не то, что один навык непосредственно формирует другой.

Для Казахстана различие между формальным образованием и фактически измеряемыми навыками имеет особое значение. Как было показано во введении, высокие уровни навыков решения задач в цифровой среде встречаются относительно редко даже среди взрослых с высшим образованием. Поэтому результаты настоящего исследования дополняют картину, представленную в международных сравнительных данных: формальные образовательные квалификации не исчерпывают различий в способности взрослых работать с информацией и решать задачи в цифровой среде. В этом смысле казахстанский случай показывает, почему анализ цифрового неравенства требует выхода за пределы образовательного статуса как единственного показателя человеческого капитала.

Дополнительные проверки повышают уверенность в том, что основной результат не является следствием одной конкретной спецификации. При использовании частоты цифровой практики на работе вместо повседневной практики самостоятельная связь с навыками решения задач также отсутствовала после учёта навыков работы с письменной информацией. Анализ пяти групп цифровой практики не выявил последовательного положительного градиента, а квадратичная и категориальная спецификации не обнаружили скрытой положительной зависимости. Таким образом, отсутствие ожидаемой связи воспроизводится при разных способах измерения контекста и формы цифровой практики.

Эти результаты имеют более широкое значение для исследований цифрового неравенства. Они показывают, почему необходимо аналитически различать доступ к технологиям, частоту их использования, характер практики и способность эффективно действовать в цифровой среде. Активное использование технологий не обязательно означает высокий уровень навыков

решения нерутинных задач. Поэтому цифровую включённость трудно описать одной шкалой, на которой более частое использование автоматически соответствует более высокой компетентности. Такой вывод согласуется с подходами второго и третьего уровней цифрового неравенства, рассматривающими доступ, навыки, использование и получаемые результаты как взаимосвязанные, но самостоятельные измерения (Helsper, 2012; Scheerder et al., 2017; van Deursen et al., 2017).

Исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, оценка навыков решения задач в цифровой среде была доступна не для всех участников PIAAC. Респонденты с доступным результатом компьютерного тестирования были в среднем моложе и имели более продолжительное формальное образование, а основная аналитическая выборка дополнительно ограничивалась наличием полных данных по всем используемым показателям. Поэтому результаты относятся прежде всего к той части взрослого населения, для которой была получена оценка компьютерного решения задач; наиболее выраженные формы цифрового исключения могут быть представлены в анализе недостаточно.

Во-вторых, поперечный характер данных не позволяет определить направление причинной связи. Теория вовлечённости в практику допускает взаимный процесс: регулярное использование навыков может создавать условия для их поддержания, но более высокий уровень навыков одновременно может расширять возможности человека участвовать в более сложных цифровых практиках. Поэтому полученные коэффициенты следует интерпретировать как статистические ассоциации, а не как оценки причинного влияния цифровой практики на уровень навыков.

В-третьих, используемый показатель цифровой практики измеряет прежде всего частоту, но не различает сложность, разнообразие и проблемно-ориентированный характер выполняемых действий. Именно это ограничение особенно существенно с точки зрения теории вовлечённости в практику. Если развитие навыка связано прежде всего с выполнением содержательно близких ему действий, то дальнейшие исследования должны уделять больше внимания не тому, сколько цифровых действий совершает человек, а тому, какие задачи он решает и каких информационных операций они требуют. Перспективными представляются показатели, различающие рутинную и нерутинную цифровую деятельность, разнообразие практик и степень их когнитивной сложности. Продольные данные, в свою очередь, позволили бы отделить влияние практики на последующее изменение навыков от обратного процесса, при котором исходный уровень навыков определяет характер последующей цифровой активности.

Практическое следствие этого вывода состоит в том, что частоту использования цифровых сервисов не следует рассматривать как достаточный показатель цифровой компетентности. Высокая цифровая активность может сосуществовать с ограниченной способностью ориентироваться в новой информационной ситуации, оценивать информацию и выстраивать стратегию решения задачи. Поэтому программы, направленные на сокращение цифрового неравенства, целесообразно оценивать не только по расширению доступа или росту частоты использования технологий, но и по тому, какие информационные и проблемно-ориентированные навыки они позволяют развивать.

В целом результаты показывают, что для взрослых Казахстана частота цифровой практики и способность решать задачи в цифровой среде не могут

рассматриваться как взаимозаменяемые показатели. После учёта навыков работы с письменной информацией более частое использование технологий не связано с более высоким уровнем цифрового решения задач, и этот вывод сохраняется при альтернативных спецификациях. Тем самым исследование уточняет исходное ожидание теории вовлечённости в практику: для понимания связи между практикой и навыками имеет значение не только то, как часто человек использует технологии, но и то, какие когнитивные и информационные требования содержит эта практика. Именно переход от количества цифрового использования к его содержанию представляется ключевым направлением дальнейшего изучения цифрового неравенства.

Литература

Blank, G., & Groselj, D. (2014). Dimensions of Internet use: Amount, variety, and types. *Information, Communication & Society, 17*(4), 417–435. https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.889189

DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C., & Shafer, S. (2004). Digital inequality: From unequal access to differentiated use. In K. M. Neckerman (Ed.), *Social inequality* (pp. 355–400). Russell Sage Foundation.

Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: Differences in people's online skills. *First Monday, 7*(4). https://doi.org/10.5210/fm.v7i4.942

Helsper, E. J. (2012). A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion. *Communication Theory, 22*(4), 403–426. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2012.01416.x

OECD. (2009). *PIAAC problem solving in technology-rich environments: A conceptual framework* (OECD Education Working Papers No. 36). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/220262483674

OECD. (2019a). *Skills matter: Additional results from the Survey of Adult Skills*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en

OECD. (2019b). *The Survey of Adult Skills: Reader's companion* (3rd ed.). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f70238c7-en

OECD. (2021). *OECD Skills Strategy Kazakhstan: Assessment and recommendations*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/39629b47-en

Reder, S., Gauly, B., & Lechner, C. (2020). Practice makes perfect: Practice engagement theory and the development of adult literacy and numeracy proficiency. *International Review of Education, 66*, 267–288. https://doi.org/10.1007/s11159-020-09830-5

Robinson, L., Cotten, S. R., Ono, H., Quan-Haase, A., Mesch, G., Chen, W., Schulz, J., Hale, T. M., & Stern, M. J. (2015). Digital inequalities and why they matter.

Information, Communication & Society, 18(5), 569–582. https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1012532

Scheerder, A., van Deursen, A., & van Dijk, J. (2017). Determinants of Internet skills, uses and outcomes: A systematic review of the second- and third-level digital divide. *Telematics and Informatics, 34*(8), 1607–1624. https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.007

van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J., Eynon, R., & van Dijk, J. A. G. M. (2017). The compoundness and sequentiality of digital inequality. *International Journal of Communication, 11*, 452–473.

van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2011). Internet skills and the digital divide. *New Media & Society, 13*(6), 893–911. https://doi.org/10.1177/1461444810386774

van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2014). The digital divide shifts to differences in usage. *New Media & Society, 16*(3), 507–526. https://doi.org/10.1177/1461444813487959

van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & Peters, O. (2011). Rethinking Internet skills: The contribution of gender, age, education, Internet experience, and hours online to medium- and content-related Internet skills. *Poetics, 39*(2), 125–144. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2011.02.001

van Dijk, J. A. G. M., & van Deursen, A. J. A. M. (2014). *Digital skills: Unlocking the information society*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137437037

Wicht, A., Reder, S., & Lechner, C. M. (2021). Sources of individual differences in adults' ICT skills: A large-scale empirical test of a new guiding framework. *PLOS ONE, 16*(4), e0249574. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249574